

	PROCEDURE 06_Cloud	Date de création : 13/02/2026	Nombre de page : 12
		Date de révision : /	Version : 1.0
Référence : AZR-IDM-MNT	Configuration des Locks sur les Ressources		

Table des matières

1. Introduction 2

2. Contexte et Justification 2

3. Concepts Clés 2

4. Prérequis 2

5. Pièges AZ-104 3

6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure..... 3

6.1. Appliquer un Lock sur un Resource Group 3

6.2. Appliquer un Lock sur une Ressource Individuelle..... 4

6.3. Visualiser et Supprimer un Lock 5

7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI 5

7.1. Créer un Lock CanNotDelete..... 5

7.2. Créer un Lock ReadOnly..... 6

7.3. Lister les Locks 6

7.4. Supprimer un Lock..... 7

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell..... 7

8.1. Créer un Lock CanNotDelete..... 7

8.2. Créer un Lock ReadOnly..... 8

8.3. Lister les Locks 9

8.4. Supprimer un Lock..... 10

9. Vérifications..... 10

10. Dépannage 11

11. Conseils et Bonnes Pratiques..... 11

12. Procédures Liées..... 12

Configuration des Locks sur les Ressources

1. Introduction

Cette procédure décrit comment protéger vos ressources Azure contre les suppressions accidentelles et les modifications non désirées grâce aux ResourceLocks. C'est un filet de sécurité simple mais puissant : même un Owner ne pourra pas supprimer une ressource verrouillée sans d'abord retirer le lock.

2. Contexte et Justification

Scénario réel : un administrateur fait du nettoyage et supprime le Resource Group « rg-prod-db » en pensant que c'est un groupe de test. Dedans se trouvait le serveur SQL de production avec 3 ans de données. Un lock « CanNotDelete » aurait empêché cette erreur en bloquant la suppression avec un message explicite.

Les locks sont complémentaires aux politiques et au RBAC :

- **RBAC** contrôle qui peut faire quoi.
- **Policy** contrôle **comment** les ressources doivent être configurées.
- **Lock** empêche les actions destructrices **même pour les utilisateurs autorisés**

3. Concepts Clés

CanNotDelete (Suppression impossible) : Les utilisateurs autorisés peuvent lire et modifier la ressource, mais personne ne peut la supprimer. C'est le type le plus courant en production.

ReadOnly (Lecture seule) : Les utilisateurs autorisés peuvent uniquement lire la ressource. Aucune modification ni suppression n'est possible. Cela revient fonctionnellement à donner le rôle « Reader » à tout le monde sur cette ressource, indépendamment de leurs vrais rôles RBAC.

Héritage : Un lock appliqué sur un Resource Group s'applique automatiquement à toutes les ressources qu'il contient (existantes et futures). Un lock appliqué sur un Abonnement s'applique à tous les Resource Group et ressources.

Scope du lock : Un lock peut être appliqué à trois niveaux : Abonnement, Resource Group, ou Ressource individuelle.

4. Prérequis

- ❖ Un abonnement Azure actif.
- ❖ Le rôle **Owner** ou **User Access Administrator** sur le scope cible. Les rôles Contributor et Reader ne peuvent PAS gérer les locks, c'est logique car le lock est justement là pour les empêcher de supprimer.

Configuration des Locks sur les Ressources

- ❖ Un Resource Group de test : rg-lock-lab, contenant au moins une ressource (un compte de stockage par exemple).

5. Pièges AZ-104

ReadOnly bloque plus que ce que vous pensez. Un lock ReadOnly sur un compte de stockage empêche de lister les clés d'accès (*listKeys*), car Azure considère cette action comme une opération POST (écriture), pas une lecture. Votre application qui utilise les clés d'accès cessera de fonctionner. C'est un piège classique de l'examen.

Un lock sur le Resource Group bloque la suppression du groupe ET des ressources dedans. Si vous mettez un CanNotDelete sur « rg-prod », vous ne pouvez supprimer ni le groupe, ni le compte de stockage à l'intérieur, ni la VM, ni rien d'autre. Il faut retirer le lock pour supprimer quoi que ce soit.

Les locks ne sont PAS du RBAC. Un lock s'applique à TOUS les utilisateurs, y compris les Owner et le Global Admin. La seule façon de contourner un lock est de le supprimer d'abord, ce que seules les Owner et User Access Administrator peuvent faire.

Les locks ne bloquent pas les opérations internes de la ressource. Un lock CanNotDelete sur une base SQL n'empêche pas les requêtes INSERT/UPDATE/DELETE sur les données. Le lock protège la ressource Azure elle-même (le conteneur), pas son contenu.

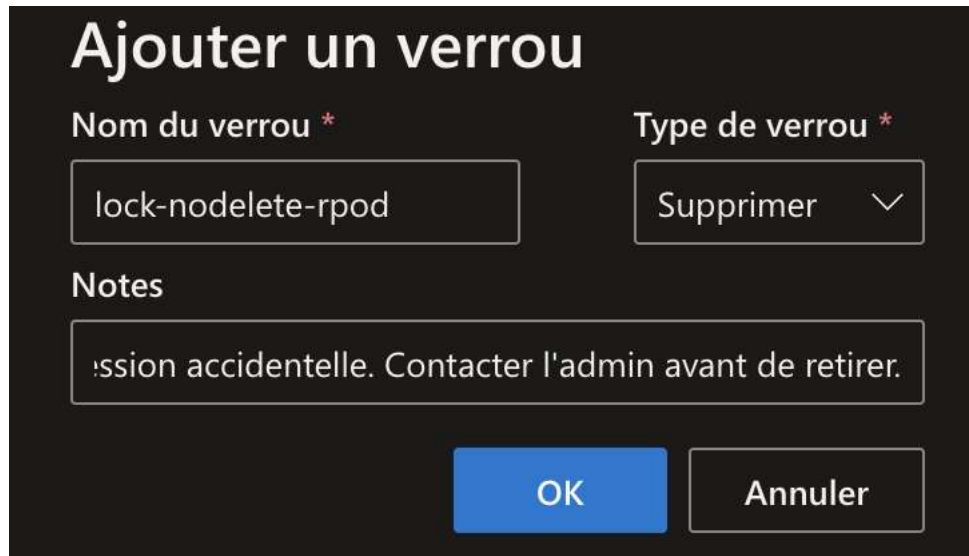
Attention à az groupe delete. Si vous essayez de supprimer un Resource Group qui contient un lock (même sur une seule ressource à l'intérieur), la suppression du groupe entier échouera. Le message d'erreur mentionne le lock, mais il peut être noyé dans un long JSON.

6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure

6.1. Appliquer un Lock sur un Resource Group

1. Allez sur votre **Resource Group** (ex : rg-lock-lab)
2. Dans le menu de gauche, cliquez sur **Verrous** (Locks)
3. Cliquer sur **+ Ajouter**.
4. **Nom du verrou** : lock-nodelete-prod.
5. **Type de verrou** : Supprimer (CanNotDelete)
6. **Notes** : « Protection contre la suppression accidentelle. Contacter l'admin avant de retirer ».

Configuration des Locks sur les Ressources



Ajouter un verrou

Nom du verrou *

Type de verrou *

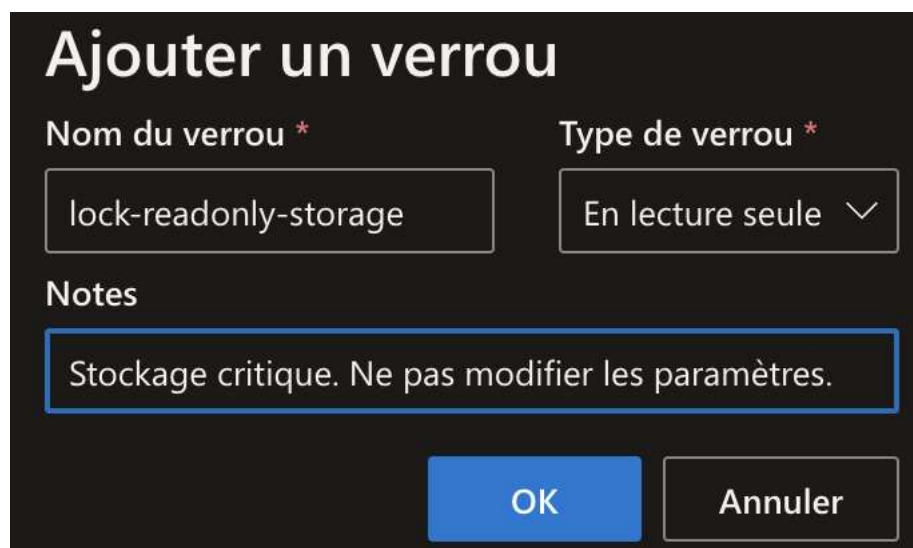
Notes

7. Cliquez sur **OK**.

Note : Toutes les ressources dans ce Resource Group sont désormais protégées contre la suppression.

6.2. Appliquer un Lock sur une Ressource Individuelle

1. Allez sur une **ressource spécifique** (ex : un compte de stockage)
2. Menu de gauche > **Verrous** (Locks).
3. Cliquez sur **+ Ajouter**.
4. **Nom** : lock-readonly-storage.
5. **Type** : Lecture seule (ReadOnly).
6. **Notes** : « Stockage critique. Ne pas modifier les paramètres ».



Ajouter un verrou

Nom du verrou *

Type de verrou *

Notes

7. Cliquez sur **OK**.

Note : Ce lock s'ajoute au lock hérité du Resource Group. La ressource est maintenant en lecture seule (le lock le plus restrictif l'emporte).

Configuration des Locks sur les Ressources

6.3. Visualiser et Supprimer un Lock

1. Sur le Resource Group ou la ressource > **Verrous**.
2. Vous voyez la liste de tous les locks, avec une colonne **Scope** indiquant si le lock est direct ou hérité.



3. Pour supprimer : cliquez sur l'icône **Supprimer** (poubelle) à droite du lock.

- Vous ne pouvez supprimer que les locks dont le scope est la ressource actuelle. Les locks hérités doivent être supprimés depuis leur scope d'origine.

7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI

7.1. Créer un Lock CanNotDelete

Sur un Resource Group :

```
az lock create \  
  
--name "lock-nodelete-prod" \  
  
--lock-type CanNotDelete \  
  
--resource-group rg-lock-lab \  
  
--notes "Protection contre la suppression accidentelle"
```

```
nathan@Nathans-MacBook-Air ~ % az lock create \  
> --name "lock-nodelete-prod" \  
> --lock-type CanNotDelete \  
> --resource-group rg-lock-lab \  
> --notes "Protection contre la suppression accidentelle" \  
{  
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-lock-lab/providers/Microsoft.Authorization/locks/lock-nodelete-prod",  
  "level": "CanNotDelete",  
  "name": "lock-nodelete-prod",  
  "notes": "Protection contre la suppression accidentelle",  
  "owners": null,  
  "resourceGroup": "rg-lock-lab",  
  "type": "Microsoft.Authorization/locks"  
}  
nathan@Nathans-MacBook-Air ~ %
```

Sur une ressource spécifique :

```
az lock create \  

```

Configuration des Locks sur les Ressources

```
--name "lock-nodelete-storage" \  
  
--lock-type CanNotDelete \  
  
--resource-group rg-lock-lab \  
  
--resource-name stolocklab \  
  
--resource-type Microsoft.Storage/storageAccounts
```

```
nathan@Nathans-MacBook-Air ~ % az lock create \  
> --name "lock-nodelete-storage" \  
> --lock-type CanNotDelete \  
> --resource-group rg-lock-lab \  
> --resource-name stolocklab \  
> --resource-type Microsoft.Storage/storageAccounts \  
{  
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourcegroups/rg-lock-lab/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/stolocklab/providers/Microsoft.Authorization/locks/lock-nodelete-storage",  
  "level": "CanNotDelete",  
  "name": "lock-nodelete-storage",  
  "notes": null,  
  "owners": null,  
  "resourceGroup": "rg-lock-lab",  
  "type": "Microsoft.Authorization/locks"  
}  
nathan@Nathans-MacBook-Air ~ %
```

7.2. Créer un Lock ReadOnly

```
az lock create \  
  
--name "lock-readonly-storage" \  
  
--lock-type ReadOnly \  
  
--resource-group rg-lock-lab \  
  
--resource-name stolocklab \  
  
--resource-type Microsoft.Storage/storageAccounts \  
  
--notes "Stockage critique - Ne pas modifier"
```

```
nathan@Nathans-MacBook-Air ~ % az lock create \  
--name "lock-readonly-storage" \  
--lock-type ReadOnly \  
--resource-group rg-lock-lab \  
--resource-name stolocklab \  
--resource-type Microsoft.Storage/storageAccounts \  
--notes "Stockage Critique - Ne pas modifier" \  
{  
  "id": "/subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourcegroups/rg-lock-lab/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/stolocklab/providers/Microsoft.Authorization/locks/lock-readonly-storage",  
  "level": "ReadOnly",  
  "name": "lock-readonly-storage",  
  "notes": "Stockage Critique - Ne pas modifier",  
  "owners": null,  
  "resourceGroup": "rg-lock-lab",  
  "type": "Microsoft.Authorization/locks"  
}  
nathan@Nathans-MacBook-Air ~ %
```

7.3. Lister les Locks

Tous les locks d'un Resource Group (y compris ceux sur les ressources à l'intérieur) :

```
az lock list --resource-group rg-lock-lab -o table
```

Configuration des Locks sur les Ressources

```
nathan@Nathans-MacBook-Air ~ % az lock list --resource-group rg-lock-lab -o table
```

Level	Name	Notes	ResourceGroup
CanNotDelete	lock-nodelete-prod	Protection contre la suppression accidentelle	rg-lock-lab
CanNotDelete	lock-nodelete-storage		rg-lock-lab
ReadOnly	lock-readonly-storage	Stockage Critique - Ne pas modifier	rg-lock-lab

```
nathan@Nathans-MacBook-Air ~ %
```

Locks d'une resource spécifique :

```
az lock list --resource-group rg-lock-lab --resource-name stolocklab --resource-type Microsoft.Storage/storageAccounts -o table
```

```
nathan@Nathans-MacBook-Air ~ % az lock list --resource-group rg-lock-lab --resource-name stolocklab --resource-type Microsoft.Storage/storageAccounts -o table
```

Level	Name	Notes	ResourceGroup
CanNotDelete	lock-nodelete-prod	Protection contre la suppression accidentelle	rg-lock-lab
CanNotDelete	lock-nodelete-storage		rg-lock-lab
ReadOnly	lock-readonly-storage	Stockage Critique - Ne pas modifier	rg-lock-lab

```
nathan@Nathans-MacBook-Air ~ %
```

7.4. Supprimer un Lock

Par nom :

```
az lock delete \  
  --name "lock-readonly-storage" \  
  --resource-group rg-lock-lab \  
  --resource-name stolocklab \  
  --resource-type Microsoft.Storage/storageAccounts
```

Note : Après suppression du lock, la ressource redevient modifiable/supprimable (selon les permissions RBAC habituelles).

```
[nathan@Nathans-MacBook-Air ~ % az lock delete \  
[> --name "lock-readonly-storage" \  
[> --resource-group rg-lock-lab \  
[> --resource-name stolocklab \  
[> --resource-type Microsoft.Storage/storageAccounts  
nathan@Nathans-MacBook-Air ~ %
```

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell

8.1. Créer un Lock CanNotDelete

Sur un Resource Group :

```
New-AzResourceLock \  
  -LockName "lock-nodelete-prod" \  
  -LockLevel CanNotDelete
```

Configuration des Locks sur les Ressources

```
-ResourceGroupName "rg-lock-lab" `
-LockNotes "Protection contre la suppression accidentelle" `
-Force
```

```
PS /Users/nathan> New-AzResourceLock `
>> -LockName "lock-nodelete-prod" `
>> -LockLevel CanNotDelete `
>> -ResourceGroupName "rg-lock-lab" `
>> -LockNotes "Protection contre la suppression accidentelle" `
>> -Force

Name                : lock-nodelete-prod
ResourceId           : /subscriptions/28dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-lock-lab/providers/Microsoft.Authorization/locks/lock-nodelete-prod
ResourceName         : lock-nodelete-prod
ResourceType         : Microsoft.Authorization/locks
ResourceGroupName    : rg-lock-lab
SubscriptionId       : 28dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59
Properties            : @{level=CanNotDelete; notes=Protection contre la suppression accidentelle}
LockId               : /subscriptions/28dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-lock-lab/providers/Microsoft.Authorization/locks/lock-nodelete-prod
```

Sur une ressource spécifique :

```
New-AzResourceLock `
-LockName "lock-nodelete-storage" `
-LockLevel CanNotDelete `
-ResourceGroupName "rg-lock-lab" `
-ResourceName "stolocklab" `
-ResourceType "Microsoft.Storage/storageAccounts" `
-Force
```

```
PS /Users/nathan> New-AzResourceLock `
>> -LockName "lock-nodelete-storage" `
>> -LockLevel CanNotDelete `
>> -ResourceGroupName "rg-lock-lab" `
>> -ResourceName "stolocklab" `
>> -ResourceType "Microsoft.Storage/storageAccounts" `
>> -Force

Name                : lock-nodelete-storage
ResourceId           : /subscriptions/28dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-lock-lab/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/stolocklab/providers/Microsoft.Authorization/locks/lock-nodelete-storage
ResourceName         : stolocklab
ResourceType         : Microsoft.Storage/storageAccounts
ExtensionResourceName : lock-nodelete-storage
ExtensionResourceType : Microsoft.Authorization/locks
ResourceGroupName    : rg-lock-lab
SubscriptionId       : 28dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59
Properties            : @{level=CanNotDelete}
LockId               : /subscriptions/28dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-lock-lab/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/stolocklab/providers/Microsoft.Authorization/locks/lock-nodelete-storage
```

8.2. Créer un Lock ReadOnly

```
New-AzResourceLock `
-LockName "lock-readonly-storage" `
```

Configuration des Locks sur les Ressources

```
-LockLevel ReadOnly `
-ResourceGroupName "rg-lock-lab" `
-ResourceName "stolocklab" `
-ResourceType "Microsoft.Storage/storageAccounts" `
-LockNotes "Stockage critique - Ne pas modifier" `
-Force
```

```
PS /Users/nathan> New-AzResourceLock `
>> -LockName "lock-readonly-storage" `
>> -LockLevel ReadOnly `
>> -ResourceGroupName "rg-lock-lab" `
>> -ResourceName "stolocklab" `
>> -ResourceType "Microsoft.Storage/storageAccounts" `
>> -LockNotes "Stockage critique - Ne pas modifier" `
>> -Force

Name                : lock-readonly-storage
ResourceId           : /subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-lock-lab/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/stolocklab/providers/Microsoft.Authorization/locks/lock-readonly-storage
ResourceName         : stolocklab
ResourceType         : Microsoft.Storage/storageAccounts
ExtensionResourceName : lock-readonly-storage
ExtensionResourceType : Microsoft.Authorization/locks
ResourceGroupName     : rg-lock-lab
SubscriptionId        : 20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59
Properties            : @{level=ReadOnly; notes=Stockage critique - Ne pas modifier}
LockId               : /subscriptions/20dfafa8-34e2-4daf-bbb6-498713f36b59/resourceGroups/rg-lock-lab/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/stolocklab/providers/Microsoft.Authorization/locks/lock-readonly-storage
```

8.3. Lister les Locks

Tous les locks d'un Resource Group :

Get-AzResourceLock -ResourceGroupName "rg-lock-lab" | Format-Table Name, Properties

```
PS /Users/nathan> Get-AzResourceLock -ResourceGroupName "rg-lock-lab" | Format-Table Name, Properties

Name                Properties
-----
lock-nodelete-prod  @{level=CanNotDelete; notes=Protection contre la suppression accidentelle}
lock-nodelete-storage @{level=CanNotDelete}
lock-readonly-storage @{level=ReadOnly; notes=Stockage critique - Ne pas modifier}
```

Locks d'une ressource spécifique :

```
Get-AzResourceLock `
-ResourceGroupName "rg-lock-lab" `
-ResourceName "stolocklab" `
-ResourceType "Microsoft.Storage/storageAccounts" | Format-Table Name,
@{N="Level";E={$_.Properties.Level}}
```

Configuration des Locks sur les Ressources

```
PS /Users/nathan> Get-AzResourceLock `
>> -ResourceGroupName "rg-lock-lab" `
>> -ResourceName "stolocklab" `
[>> -ResourceType "Microsoft.Storage/storageAccounts" | Format-Table Name, @{N "Level";E {$_.Properties.Level}}]

Name                Level
-----
lock-nodelete-prod  CanNotDelete
lock-nodelete-storage CanNotDelete
lock-readonly-storage ReadOnly
```

8.4. Supprimer un Lock

```
$lock = Get-AzResourceLock `
- LockName "lock-readonly-storage" `
- ResourceGroupName "rg-lock-lab" `
- ResourceName "stolocklab" `
- ResourceType "Microsoft.Storage/storageAccounts"
```

```
Remove-AzResourceLock -LockId $lock.LockId -Force
```

```
PS /Users/nathan> $lock = Get-AzResourceLock `
[>> -LockName "lock-readonly-storage" `
[>> -ResourceGroupName "rg-lock-lab" `
[>> -ResourceName "stolocklab" `
[>> -ResourceType "Microsoft.Storage/storageAccounts"
PS /Users/nathan> Remove-AzResourceLock -LockId $lock.LockID -Force
True
PS /Users/nathan> █
```

9. Vérifications

Test CanNotDelete : Essayez de supprimer le Resource Group ou une ressource à l'intérieur -> Vous devez recevoir une erreur mentionnant « ScopeLocked ».

❗ Impossible de supprimer « stolocklab » parce que cette ressource ou son parent a un verrou de suppression. Les verrous doivent être supprimés pour pouvoir supprimer cette ressource. [En savoir plus sur les verrous de suppression](#)

Test ReadOnly : Essayez de modifier un paramètre du compte de stockage (ex : changer le tier d'accès de Hot à Cool) -> L'opération doit échouer.



Test héritage : Ajoutez une nouvelle ressource dans le Resource Group verrouillé, puis essayez de la supprimer -> Le lock hérité doit la protéger immédiatement.

Test suppression du lock : Retirez le lock, puis réessayez la suppression -> Elle doit réussir.

10. Dépannage

« **ScopeLocked – The scope ‘/subscriptions/.../rg-lock-lab’ cannot perform delete operation because following scope(s) are locked** » : C’est le comportement normal. Identifiez quel lock Bloque (le message contient le nom et l’ID du lock), supprimez-le si c’est intentionnel, puis réessayez.

« **Cannot modify resource because it is locked with a ReadOnly lock** » : C’est le piège du ReadOnly sur les comptes de stockage. L’opération *listKeys* est traitée comme une action POST. Si votre application a besoin des clés, utilisez *CanNotDelete* au lieu de *ReadOnly*, ou utilisez une Managed Identity avec un rôle RBAC data plane (« Storage Blob Data Reader ») qui n’est pas affecté par le lock.

La suppression du Resource Group tourne indéfiniment puis échoie : Il y a un lock quelque part dans le groupe. Listez tous les locks avec *az lock list –resource-group rg-lock-lab* et supprimez les tous avant de retenter.

11. Conseils et Bonnes Pratiques

CanNotDelete sur tous les Resource Group de production. C’est la première chose à faire après la création d’un groupe de production. Ça ne gêne personne au quotidien (on peut toujours modifier les ressources) et ça évite les catastrophes.

Configuration des Locks sur les Ressources

Évitez ReadOnly sauf pour des cas très spécifiques. Les effets de bord nombreux et souvent inattendus (clés de stockage, Key Vault, diagnostics...). Utilisez-le uniquement pour des ressources qui ne doivent absolument jamais changer (ex : un VNet de production dont l'adressage est figé).

Documentez vos locks. Utilisez le champ Notes pour expliquer pourquoi le lock existe et qui contacter pour le retirer. Quand un collègue tombe sur un lock à 2h du matin en production, cette note peut lui éviter de paniquer.

Automatisez avec les politiques. Vous pouvez créer une Azure Policy avec l'effet DeployIfNotExists qui ajoute automatiquement un lock CanNotDelete sur chaque Resource Group créé. Comme ça, pas de risque d'oubli.

12. Procédures Liées

- [AZR-IDM-CFG Gestion des Policy Azure](#) (Les politiques peuvent automatiser la création de locks via DeployIfNotExists)
- [AZR-IDM-MNT Gestion des Utilisateurs et des Rôles](#) (Seuls les Owner et User Access Administrator peuvent gérer les locks)
- [AZR-IDM-CFG Création d'un Groupe de Ressources](#) (Le lock se pose idéalement juste après la création du RG)